Questions de cours — Fractions

Égalité de fractions, simplification, comparaison, addition, soustraction, multiplication, inverse, division

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 50 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Simplifier une fraction ; écrire des fractions égales ; comparer des fractions.
- ☐ Additionner et soustraire des fractions (mise au même dénominateur).
- ☐ Multiplier des fractions ; prendre une fraction d'une quantité.
- ☐ L'inverse d'un nombre ; diviser par une fraction ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
= **A**	Fractions égales et comparaison	1 – 2	10 min
+ **B**	Addition et soustraction	3	10 min
× **C**	Multiplication et division	4 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Fractions égales et comparaison

10 min

Une même quantité peut s'écrire de plusieurs façons.

Q1 — Fractions égales et simplification

Quand deux fractions sont-elles égales ? Comment simplifie-t-on une fraction ?

Ma réponse

Application. Simplifie $\frac{18}{24}$. Complète $\frac{3}{5} = \frac{\dots}{20}$.

Ma solution

Q2 — Comparer des fractions

Comment compare-t-on deux fractions ?

Ma réponse

Application. Compare $\frac{5}{6}$ et $\frac{7}{9}$.

Ma solution

PARTIE B — Addition et soustraction

10 min

Toujours le même dénominateur.

Q3 — Additionner et soustraire

Comment additionne-t-on ou soustrait-on deux fractions ?

Ma réponse

Application. Calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ $\quad \frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ $\quad 2 - \frac{3}{5}$

Ma solution

✖ PARTIE C — Multiplication et division

20 min

Pas besoin de dénominateur commun pour multiplier.

Q4 — Multiplier des fractions

Comment multiplie-t-on deux fractions ? Comment prend-on une fraction d'une quantité ?

Ma réponse

Application. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$, puis les $\frac{2}{3}$ de 45 €.

Ma solution

Q5 — L'inverse d'un nombre

Qu'est-ce que l'inverse d'un nombre non nul ? Quel est l'inverse de $\frac{a}{b}$?

Ma réponse

Application. Inverse de 4 ? de $-\frac{2}{5}$? Opposé de $-\frac{2}{5}$?

Ma solution

Q6 — Diviser par une fraction

Comment divise-t-on par une fraction ?

Ma réponse

Application. Calcule $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$ et $\frac{3}{4} \div 6$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque calcul avec des fractions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Simplifier	. . . . .
Comparer	. . . . .
Additionner, soustraire	. . . . .
Multiplier	. . . . .
Diviser	. . . . .
Une fraction d'une quantité	. . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	